

07 - 07- Mastopathies bénignes - Pr. Rais

Chers étudiants, bonjour, c'est Dr. Reis Hanen, enseignante d'anatomie pathologique et c'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour étudier ensemble les mastopathies bénignes. Alors, c'est quoi les mastopathies bénignes? Ce sont des lésions bénignes, élémentaires du sein, constituant un ensemble hétérogène de lésions comportant la mastose scléroquestique, les papillomes intracanaux et lésions apparentées, les adénophibromes et lésions apparentées, les autres tumeurs bénignes et bien sûr, sans oublier les lésions inflammatoires. Ce sont des lésions fréquentes et de plus en plus retrouvées lors des dépistages mammographiques.

Les prélèvements sont nombreux. On peut recevoir plusieurs types de prélèvements. C'est pour des lésions de nature indéterminée ou suspectes à la mammographie.

Et le prélèvement histologique, il est là pour étayer le diagnostic en concertation, bien sûr, avec les données cliniques et radiologiques. Ce sont des lésions à connaître. Pourquoi? Parce que ça permet d'éliminer formellement une lésion maligne.

C'est parce que notre antise, c'est d'éliminer la malignité. Et aussi, notre rôle, c'est d'expliquer une anomalie clinique, un écoulement mammonaire, une anomalie mammographique, pourquoi on a des microcalcifications, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et surtout, d'individualiser les lésions à risque, à risque de transformation maligne.

Et qui dit lésions à risque dit surveillance particulière ou excès de la lésion. Alors, ces lésions sont très souvent très intriquées pour former des combinaisons variées. Et l'identification de chaque lésion élémentaire sur un prélèvement mammaire constitue une des difficultés de la pathologie mammaire.

C'est-à-dire que l'anatome pathologiste est là pour faire l'inventaire lésionnel. Qu'est-ce qu'on a dans ce prélèvement? On a une lésion adénophibromateuse, on a associé à cette lésion une mastopathie fibrokystique, on a une métaplasie apocrine, donc c'est l'inventaire lésionnel. Et cette identification est très importante.

Pourquoi? Parce qu'elle permet le diagnostic différentiel entre les lésions bénignes, atypiques, carcinomateuses in situ et infiltrantes. Donc, on doit être méthodique pour pouvoir dépister ou détecter la nature exacte de la lésion. Est-ce qu'elle est bénigne? Est-ce qu'elle est atypique, carcinomateuse in situ ou infiltrante? Et puis, chercher les lésions qui prédisposent au cancer pour pouvoir les enlever ou bien les surveiller.

Un petit rappel anatomique, c'est des choses qu'on a étudiées ensemble déjà. La glande mammaire est une glande sudoripare apocrine très modifiée, c'est-à-dire qu'elle ressemble quelque part aux glandes de la sueur. Leur rôle, c'est surtout de synthétiser le lait.

Il est fait de 10 à 20 unités glandulaires, c'est des lobes ou des segments. Et puis, chaque lobe

est drainée par un galactophore principal qui s'abouche au niveau du mamelon par un port individuel. Donc, on a une segmentation galactophorique et l'unité terminale ductulolobulaire constitue l'origine de la plupart des lésions bénignes.

Alors, comme rappel anatomique, il faut savoir que le sein, je le considère morphologiquement et schématiquement comme un trent d'arbres d'oranger. Où on a les canaux primaires qui sont les trents d'arbres. Et puis, on a des ramifications de ces canaux galactophoriques pour arriver aux oranges.

Les oranges, c'est les acini. Alors, les acini vont avoir pour rôle de synthétiser le lait. C'est l'unité sécrétrice.

Et puis, c'est ces canaux galactophoriques qui sont là pour se rassembler et pour excréter le lait. Donc, c'est l'unité excrétrice. Alors, on a le sein qui est fait de plusieurs canaux primaires qui vont s'aboucher au niveau du mamelon.

Qui vont se diviser pour donner des canaux secondaires et puis des canaux sous-segmentaires pour arriver à la fin. La fin, c'est l'unité terminale ductulolobulaire. Encore schématiquement, on a le mamelon où s'abouche le canal galactophorique.

On a le sinus lactifère, les canaux galactophoriques avec des divisions dichotomiques pour arriver à l'acini qui est entouré par un tissu paléale avec un canal interlobulaire et l'ensemble réalise l'unité terminale ductulolobulaire qui est à l'origine de la plupart des pathologies bénignes et malignes. Alors là, c'est les spécificités de l'unité terminale ductulolobulaire où on a un canal interlobulaire entre deux lobules, regardez là. Et puis, on a ici le canal terminale extralobulaire et puis le canal intralobulaire pour arriver au canalicule et puis aux acini.

Ce que vous devez retenir, c'est que l'unité terminale ductulolobulaire comporte une partie qui est sécrétrice, qui est faite des acini, qui est entourée par un tissu conjonctif paléale et une unité qui est excrétrice et que l'ensemble est bordé, regardez là, par une double assise cellulaire, à la fois une couche épithéliale qui va synthétiser le lait et une couche myoépithéliale. Là, c'est la vie réelle où on voit une coupe histologique d'un sein. Le sein qui est fait de lobules, regardez là, chaque lobule est fait de plusieurs acini.

Les acini sont bordés par une double assise épithéliale et myoépithéliale. Comment l'identifier? Regardez là, la couche myoépithéliale est marquée par l'anticorps antimusculolisse. Pourquoi musculolisse? Parce que ça va se contracter.

Et donc, du fait que ça va se contracter, c'est du musculolisse, ça c'est l'étude immunohistochimique qui montre une expression des couches myoépithéliales à l'anticorps antimusculolisse ou P63 et qui laisse libre la couche épithéliale. C'est très important de dire que chaque canal galactophorique est bordé par une double assise cellulaire, très bien illustrée ici, ainsi que les acini toujours la double assise épithéliale et myoépithéliale. Là, c'est un canal galactophorique.

Regardez la couche épithéliale cylindrique simple et la couche myoépithéliale qui exprime l'anticorps anti-actine musculi. La même chose au niveau de l'unité terminale ductulobulbalaire, on a les acini avec les petits canaux intralobulaire et interlobulaire. Et là, toujours, la couche myoépithéliale qui prend l'actine musculi ou le P63.

Alors, si on fait un panorama général des mastopathies bénignes. Déjà, on a les tumeurs épithéliales. Les tumeurs épithéliales, ça dérive des cellules épithéliales.

Et donc, on a les lésions papillaires intracanales, c'est les cellules épithéliales qui vont proliférer et donner des papilles. Les adénomes, c'est une prolifération épithéliale et puis l'adénome du mamelon. Les tumeurs mixtes, épithéliales et conjonctives, c'est les plus fréquentes.

Et c'est les plus classiques, adénophibromes mammaires, suivi des tumeurs phyllodes. Les mastopathies fibrokystiques, c'est un ensemble lésionnel qu'on va étudier après et qui comporte l'adénose, l'équiste et l'hyperplasie épithéliale. Et parfois, la cicatrice radiaire.

Les pseudotumeurs, ce ne sont pas des tumeurs, mais que cliniquement, ils rappellent les tumeurs. On a l'ectasie canalaire, la dilatation du canal. Les pseudotumeurs inflammatoires, c'est donc quand on a un traumatisme, une mastite granulomateuse.

Les amartomes, les lésions embryologiques et les gynecomasties, surtout chez l'homme ou bien chez l'enfant. Et les différents autres tumeurs, c'est les tumeurs conjonctives. Alors, ça c'est la localisation des différentes lésions qu'on vient de voir.

Les adénomes du mamelon existent au niveau du mamelon, c'est une prolifération épithéliale. Les ectasies canales existent ici au niveau des canaux. Ils sont secondaires à une obstruction canalaire qui va donner une dilatation en amont.

Une galactophorite, c'est une réaction inflammatoire qui agresse le canal galactophorique. Le papillome solitaire, c'est une prolifération épithéliale d'architecture papillaire à l'intérieur du canal galactophorique. Et puis, le tissu conjonctif, Adipe, peut subir un traumatisme et avoir des lésions de cytotéatonecrose.

C'est une nécrose des cellules adipositaires avec agrégat macrophagique. L'unité terminale du cthulhu lobulaire va donner la plupart des lésions amères, notamment l'adénophibrome, les mastopathies kystiques, les adénomes, les adénoses, les papillomatoses, l'hyperplasie épithéliale canalaire, l'hyperplasie épithéliale lobulaire et la métaplasie silène. Alors, quelles sont les circonstances de découverte de ces mastopathies bénignes? La première des choses, soit que la patiente découvre un nodule mammaire, soit des signes inflammatoires, une rougeur, une chaleur, une mastodémie, des douleurs mammaires, un écoulement mamlaire, unipore ou multipore.

Soit, lors d'un dépistage radiologique, le radiologue découvre des zoopathies cytées, un kyste, une distorsion architecturale, des microcalcifications ou autre, ou bien, c'est une découverte

histologique lors de l'analyse d'une lésion suspecte radiologiquement ou cliniquement. Alors, que peut recevoir l'anatomopathologiste? L'anatomopathologiste peut recevoir des microbiopsies autrocutes, des biopsies exérèses de tumeurs, de kystes, une quadrantectomie, ou bien des mastectomies pour des lésions malignes qui n'est pas l'objectif de notre cours. Alors, s'il reçoit une pièce de pyramidectomie, la pyramidectomie est réalisée lorsque la patiente présente un écoulement mamlaire unipore, c'est-à-dire que c'est juste un arbre galactophoré qui est lésionnel.

Donc, le chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte du bleu à l'intérieur de ce canal pathologique. Ce canal, il est visualisé macroscopiquement au chirurgien. Et puis, il va disséquer tout ce canal galactophorique depuis le mamelon jusqu'à la fin de ce canal galactophorique, jusqu'à la cône.

Et bien sûr, il doit orienter cette pièce en réalisant des fils au niveau du mamelon. Alors, cette pièce ne doit pas être manipulée avant fixation. Et après fixation, on réalise des tranches fines de un centimètre qui vont être incluses en totalité de façon serrée, c'est-à-dire comme des tranches de pain de mie qu'on va mettre l'une après l'autre au niveau de cassette pour pouvoir chercher la lésion et l'identifier et chercher s'il existe des signes de malignité.

Généralement, c'est des papillomes intracanaux ou bien une lésion papillaire quelconque. Quel que soit le type de prélèvement que va recevoir l'anatomo-pathologiste, l'idéal, c'est de le recevoir à l'état frais. À l'état frais, c'est-à-dire intact, non écrasé et non fragmenté pour pouvoir analyser correctement la lésion.

Pourquoi non fragmenté? Parce que des fois, on a des papillomes intragalactophoriques et si on les écrase ou on les étire, on n'arrive pas à savoir si c'est une prolifération intracanaux ou bien à l'extérieur du canal. Si fixation, il faut privilégier le formol. Uniquement le formol et rien que le formol.

Et éviter le bain. Pourquoi éviter le bain? Parce que ça altère les sites antigéniques et ça ne permet pas de réaliser les tests d'immunohistochimie et de biologie moléculaire. Alors, l'examen extemporané, c'est quoi? C'est une consultation anatomo-pathologique per opératoire qui permet de conditionner ou d'orienter le geste opératoire.

La réponse va conditionner le traitement immédiat et ça se fait au sein d'une enceinte réfrigérée entre moins 25 et moins 30 degrés. C'est-à-dire, c'est un microtome qui existe à l'intérieur d'un petit congélateur rapide qui va faire baisser la température de la pièce du prélèvement de 24 degrés vers moins 25 ou moins 30 degrés dans un temps record. Alors, cet examen est à éviter lorsqu'on a une lésion de moins d'un centimètre, lorsqu'on est devant une lésion de cicatrice radiaire.

Pourquoi? Parce que ça risque de poser le problème de diagnostic différentiel avec un adénocarcinocubuleux. Lorsqu'on a une lésion papillaire intracanaux sous peur de déchiqueter ce papillome et on ne sait pas si la prolifération est intra- ou extracanaux. Ou bien lorsqu'on a des lésions d'hyperplasie épithéliale et dans ce cas, on n'arrive pas à bien identifier

les atypies citonucléaires et l'architecture exacte de cette hyperplasie.

L'examen macroscopique de ces pièces de résection d'une mastopathie bénigne constitue un temps capital de l'examen puisqu'il permet de décrire les caractéristiques lésionnelles, notamment la couleur de la lésion, la consistance, la distance par rapport aux limites d'exérèse. Et puis, il permet de réaliser des suppositions en diagnostic et de prélever en fonction de la taille du spécimen. Si on a une lésion de 1 à 3 cm, il serait judicieux d'inclure la totalité de la lésion.

Et si on a un grand prélèvement, dans ce cas, il faut réaliser trois prélèvements représentatifs. C'est un exemple d'une pièce de résection mammaire pour une lésion supposée bénigne radiologiquement et cliniquement. Malgré ça, la lésion est orientée par des fils et des clips qui seront répertoriés sur les fiches d'examen anatomopathologique, c'est-à-dire que le chirurgien va dire fil court supérieur, deux fils lents avec deux clips à droite, par exemple, et deux fils lents avec trois clips en bas.

L'anatomopathologiste va mettre des couleurs de l'encre de chine. Donc, le vert, ça va être antérieur. C'est juste que l'anapath doit répertorier ça sur la fiche.

L'antérieur, il va le mettre en vert. Le supérieur, en rouge. L'inférieur, en bleu.

En orange, par exemple, droite. Et puis, à gauche, par exemple, le jaune. Et puis, des prélèvements.

Cette lésion va être coupée de façon serrée, tout en gardant les couleurs qui vont stipuler l'orientation. Et on n'aura pas, par exemple, la lésion avec un prélèvement. Ça, on est sûr que c'est la limite supérieure.

Ça, c'est la limite, par exemple, postérieure. Et ça, c'est la limite antérieure. Ça dépend des couleurs qu'on a prélevées.

Là, c'est le vert. Le vert, c'est antérieur. Le rouge, c'est supérieur.

Et le noir, c'est le postérieur. Et on est sûr qu'on aura la lésion avec les trois limites. L'inférieur, on l'a mis en bleu.

Et puis, ça, c'est les autres limites. Surtout, cette limite qui va prélever la limite latérale. Ça, c'est un exemple de trois prélèvements réalisés pour une pièce de grande taille.

On va commencer par les formes anatomocliniques. La lésion la plus fréquente, c'est les tumeurs fibro-épithéliales. C'est quoi les tumeurs fibro-épithéliales? C'est une prolifération mixte des éléments épithéliaux et conjonctifs de la glande mammaire.

On sait que la glande mammaire est faite de canaux avec un stroma qui l'entoure, un stroma conjonctif. Et bien, on aura une prolifération de tissus épithéliaux et conjonctifs. Ça s'appelle soit l'adénophibrome, soit les tumeurs philodes, en fonction des caractéristiques cytologiques.

L'adénophibrome, c'est la tumeur bénite la plus fréquente du sein. Elle survient à tout âge, avec un pic à la troisième décennie, c'est-à-dire aux alentours de 30 ans. A l'imagerie, on aura une opacité nodulaire bien limitée.

Et à l'échographie, c'est un aspect hypo-échogène homogène. Regardez là, c'est une pièce de tumérectomie. C'est une énucléation d'un adénophibrome.

Regardez la bonne limitation. La couleur blanc-beige et la consistance qui va être ferme. Et là, c'est les deux aspects histologiques des adénophibromes.

Regardez ce qu'on voit. On voit une prolifération épithéliale de canaux qui est importante ici. Et une prolifération conjonctive qui est là.

Bien sûr, la prolifération conjonctive est possicellulaire. Il y a peu de cellules, presque. On ne voit pas de cellules au faible grossissement.

Regardez la prolifération conjonctive. Et la prolifération épithéliale. Regardez la bonne limitation périphérique.

Et bien sûr, le contingent épithélial et le contingent stromal ne comportent pas d'atypie. Et le contingent stromal est possicellulaire. Ça dépend de l'abondance du tissu conjonctif ou de l'abondance du tissu épithélial.

On parle d'un adénophibrome péricanaliculaire ou intracaniculaire. Mais ça n'a aucune répercussion clinique ou pronostique. L'adénophibrome, il faut réaliser une exérèse chez toutes les femmes au-delà de 35 ans qui présentent des adénophibromes.

Ou bien un adénophibrome géant, quel que soit l'âge au-delà de 3 cm. Un adénophibrome de croissance rapide. Ou bien chez des femmes qui ont plusieurs adénophibromes.

Mais du fait de peur de gêner ou d'altérer l'esthétique mammaire, on se dit qu'on surveille. Si c'est une femme difficile à surveiller, loin d'une structure sanitaire, il vaut mieux enlever ses adénophibromatoses lorsqu'on a des adénophibromes multiples. La tumeur phyllode, c'est 2 à 3% des tumeurs fibro-épithéliales du sein.

Ils peuvent naître soit de nouveau, soit sur un adénophibrome ancien. Et ce qui est important, regardez la différence d'âge. Le pic d'âge des adénophibromes, c'est 30 ans, alors que le pic d'âge des phylodes, c'est 45 à 50 ans.

Ils ont le même aspect radiologique que le fibro-adénome, mais de taille un petit peu plus. Ça, c'est un critère important. Regardez la différence, c'est une tumeur bien limitée.

Surtout pour les adénophibromes, les tumeurs phylodes bénignes, bien limitées. Blanc grisâtre, mais d'aspect folier, c'est ça l'aspect folier. Regardez là, on a la prolifération, regardez là, c'est la prolifération épithéliale, qui est importante et qui est comprimée par le contingent stromal, et ça donne des espèces de ruelles.

C'est comme les choux, regardez, c'est des espèces de ruelles. Regardez là, c'est ces canaux qui sont étirés, un petit peu incurvés, et ça se reflète ici, regardez là. C'est les canaux qui sont étirés et incurvés, et quand on étire un petit peu notre tumeur philode, ça donne ces aspects foliers, comme les choux qui s'ouvrent.

Alors, ce qui est important dans la tumeur philode, regardez là, c'est l'importance du liseré de sécurité. Chaque tumeur philode, on doit prélever la tumeur avec un liseré de sécurité, qui est important à faire et à prélever par le chirurgien. Et là, c'est l'encre de chine pour dire est-ce qu'on a été en marge saine ou non.

Alors, ça, c'est la différence entre les différents types de tumeurs philodes. Les tumeurs philodes, ils sont gradés en grade 1, grade 2 ou grade 3. Le grade 1, ce sont des tumeurs bénignes, ils ne présentent aucun facteur histologique péjoratif. Le grade 2, ce sont des tumeurs de potentiel de malignité incertain, de bas grade de malignité ou de malignité limite, ça dépend.

Ils présentent un ou deux facteurs histologiques péjoratifs. Et le grade 3, qui est malin au grade de malignité, la majorité ou tous les facteurs histologiques sont péjoratifs. Quels sont les facteurs péjoratifs à rechercher dans une tumeur philode? La première des choses, c'est la mauvaise limitation.

La deuxième des choses, c'est la diminution ou la disparition des structures épithéliales. La troisième des choses, c'est l'index mythotique élevé supérieur à 10 mitoses par 10 champs au fond de grossissement. Les atypies cytonucléaires, la nécrose et un stroma hétérologue.

C'est quoi un stroma hétérologue? Normalement, le stroma d'une tumeur philode, c'est un tissu conjonctif un peu plus cellulaire que l'adénophibrome. Un stroma hétérologue, c'est quand j'ai de l'os, quand j'ai un aspect de l'hyposarcom. C'est un stroma que je ne dois pas avoir dans les tumeurs philodes.

Ce qu'il faut savoir chaque fois que vous avez un compte-rendu anatomopathologique qui parle de tumeurs philodes, il faut que vous assurez quel grade. Quel grade? Est-ce que c'est un grade 1, un grade 2 et un grade 3? Est-ce que c'est un grade 1, un grade 2 et un grade 3 en fonction de la présence ou non de ces facteurs peyoratifs que vous devez connaître s'il vous plaît? On va analyser ensemble cette tumeur. La première des choses, on doit connaître de quoi il s'agit.

C'est une copistologie d'une prolifération tumorale à double contingent. Un contingent conjonctif qui est très cellulaire, on dirait noir. Et un contingent épithélial.

On a une prolifération tumorale à double contingent épithélial et conjonctif. La première des choses, c'est qu'on a le contingent stromal ou conjonctif qui est abondant. Ce contingent stromal qui est abondant, il efface parfois les structures épithéliales.

Des fois, on ne les voit même pas. Et donc là, on a une diminution ou une disparition des structures épithéliales. Ça, c'est le premier critère.

Deuxième chose, regardez là. On peut dire qu'ici, c'est l'encre de chine avec le parenchyma mère. Comme ce qu'on a dit, un liseré de sécurité de parenchyma mère.

Là, on a la prolifération tumorale. Mais regardez là, on a une mauvaise limitation. On a la tumeur qui est sortie comme une tête de champignon.

C'est comme un pushing qui a poussé la limite de cette prolifération fibroépithéliale. Donc, on a une mauvaise limitation. On a un contingent stromal qui est important, qui efface les structures épithéliales qui disparaissent.

Et puis, on a une mauvaise limite. Puis, qu'est-ce qu'on voit ? Regardez, on voit des noyaux vraiment gigantesques de taille variable. Troisième critère, on est devant des atypicités au nucléaire marquées.

Quatrième critère, regardez là, on a de la graisse. C'est des adipocytes ayant des atypies et des noyaux un petit peu de grande taille. Donc, on a un contingent stromal hétérologue qu'on ne doit pas avoir au niveau d'un adénofibrome.

L'adénofibrome, c'est un tissu conjonctif. Exclusivement, il n'y a pas de graisse dans l'adénofibrome. Donc, c'est un contingent stromal hétérologue.

On est devant au total une tumeur fibroépithéliale avec une cellularité élevée, avec des atypicités au nucléaire, avec une mauvaise limitation, avec un contingent hétérologue et avec des atypicités au nucléaire, avec un effacement des structures épithéliales qui disparaissent au profit du contingent épithélial. Donc, tumeur fibroépithéliale avec au-delà de trois critères péjoratifs. On est devant une tumeur phloïde de gras 3 ou sarcome phloïde.

Alors, quelle est l'évolution de ces tumeurs phloïdes? Les tumeurs phloïdes sont caractérisés par la récurrence locale, d'où l'intérêt d'une qualité d'exérèse et de marge de sécurité. Ils métastasent, bien sûr, par voie hématogène. 20% des tumeurs malignes, des sarcome phloïde, ça peut exister n'importe où, sur le foie, le poumon et exceptionnellement dans le ganglion axillaire.

Pourquoi? Parce que ce sont des sarcomes. Alors, c'est un tableau récapitulatif des critères entre adénofibrome et tumeur phloïde. L'adénofibrome, on a dit que c'est tout âge, mais surtout un pic à 30 ans.

Les tumeurs phloïdes, un âge moyen de 45 ans. L'adénofibrome, c'est tout âge, mais la tumeur phloïde, la même chose, c'est tout âge, mais généralement, c'est au-delà de 3 cm. L'adénofibrome, ils sont unis ou bilatéraux, parfois multiples, comme l'adénofibromatose, alors que les tumeurs phloïdes sont souvent uniques et solitaires.

L'adénofibrome a une croissance lente, alors que la phloïde a une croissance rapide. La phloïde peut ulcérer la peau, surtout quand on a le critère malin ou borderline. L'adénofibrome, il récidive exceptionnellement, alors que les phloïdes, ils récidivent dans 20%

des cas, d'où l'intérêt d'un liseré de sécurité.

L'adénophibrome est bénin, alors que la tumeur phyllode en a 3 grades, 1, 2 et 3. Le grade 1, c'est bénin, le grade 2, borderline, le grade 3, c'est malin, en fonction de la présence des critères péjoratifs. L'adénophibrome ne donne jamais de métastases, alors que la tumeur phyllode, elle donne des métastases dans 3 à 10% des cas, exceptionnellement dans les ganglions. On a terminé avec les tumeurs fibro-épithéliales, on passe au mastose sclérokystique.

C'est quoi la mastose sclérokystique ? C'est le synonyme de mastopathie fibrokystique, mastose, maladie de Riedel, mastopathie kystique, dystrophie mammaire. La mastopathie sclérokystique est constituée de 4 lésions élémentaires à apprendre. On a l'équiste, on a l'adénose, l'hyperplasie épithéliale de type canalaire et la cicatrice radiaire.

Alors, la mastose sclérokystique présente une combinaison de ces 4 lésions qu'on vient d'étudier, qui sont l'équiste, l'adénose, l'hyperplasie épithéliale canalaire et la cicatrice radiaire. Elle pose un problème de diagnostic différentiel avec les cancers, surtout pour une cicatrice radiaire. Elle peut pré-disposer à un cancer, surtout pour les hyperplasies épithéliales atypiques ou florides.

Et elle peut s'associer à un cancer. Donc, à chaque fois qu'on fait le diagnostic d'une mastopathie fibrokystique, il faut pincer et surveiller. Alors, c'est quoi l'équiste ? L'équiste sont très fréquents.

Ils se localisent au niveau du lobule. Ils surviennent entre 35 et 50 ans. Ils ne peuvent pas avoir de traduction clinique ni radiologique lorsqu'ils sont de petite taille.

Mais s'ils sont au-delà de 3 mm, ils deviennent palpables avec une expression radiologique. Alors, ces équistes sont bordés par un épithélium cubique ou cylindrique, souvent en métaplasie apocrine. Et là, lorsqu'on a une hyperplasie apocrine atypique, hyperplasie, c'est-à-dire une prolifération de cellules épithéliales, avec des atypies cytonucléaires, on a un risque quand même de cancer.

Alors, regardez-là. Ça, c'est une pièce de résection d'une mastopathie fibrokystique où on voit très bien la présence d'équistes de taille variable. Alors, c'est quoi l'équiste ? En fin de compte, c'est que des lobules qui se sont fermés et dont les sécrétions restent à l'intérieur pour réaliser des équistes de taille variable.

C'est la même chose. La traduction histologique, c'est des formations kystiques de taille variable bordées par une double assise cellulaire. Ça, c'est l'image radiologique d'un kyste.

Ça, c'est la résection de ce kyste. Et puis, à la coupe, regardez, c'est un revêtement cylindrique en métaplasie apocrine. Regardez la métaplasie apocrine où on a les cellules acétoplasmes très eosinophiles avec un pôle apical particulier qui sécrète.

Et là, regardez les calcifications qui se voient radiologiquement ici. Ça, c'est le contenu de ce kyste qui se calcifie et qui se traduit par une image radiologique. Il n'y a pas d'atypicité au nucléaire, il n'y a pas d'hyperplasie, donc c'est tranquille.

Alors, au niveau de cette image histologique, on voit que c'est un parenchyme adénoïde qui est le siège d'une fibrose qui est là, une fibrose conjonctive, avec des canaux galactophoriques et surtout des lobules qui sont distendus. Regardez là, c'est des kystes contenant un liquide fluide séreux avec un revêtement cylindrique et parfois en métaplasie malpighienne. Là, on a des territoires d'adénose qu'on va voir par la suite.

Et donc là, on a une adénose, une fibrose, des kystes de taille variable. Ici, on a des kystes bordés par un revêtement en métaplasie apocrine. Pourquoi apocrine ? Parce que c'est très eosinophile.

Avec là, une métaplasie apocrine, une hyperplasie quand même épithéliale qui est simple, légère. Regardez les kystes 1, 2, 3, 4, 5 de taille variable. Et puis, un territoire d'adénose.

Regardez la fibrose conjonctive, péricanaliculaire et périglandulaire. Toujours des kystes avec une métaplasie apocrine, une fibrose, une petite adénose qui est là. Les kystes toujours de taille variable.

Et regardez la métaplasie hyaline adénoïde ou apocrine avec un cytoplasme eosinophile, une cellule qui est cylindrique haute, un pôle apical qui est embombé de type apocrine. Et regardez la couche myoépithéliale qui est conservée et présente. L'adénose, c'est quoi ? C'est une hyperplasie des lobules portant sur un ou plusieurs ou tous les constituants du lobule.

Donc, le lobule qui est hyperplasique, il peut être le siège d'une adénose simple, physiologique, basale ou bien une adénose pathologique. Quels sont les adénoses pathologiques qui existent ? Il y a l'adénose sclérosante, il y a de la fibrose, l'adénose microglandulaire où ça rappelle des petites glandes et la métaplasie cylindrique. Alors, on a des associations fréquentes aux autres lésions bénignes, ce sont des lésions de découverte fortuite.

Et regardez là, un lobule mammaire normal, une adénose, une autre adénose, une adénose. L'adénose, c'est une augmentation de nombre et ou de la taille des lobules, c'est l'hyperplasie. Là, c'est une adénose simple et là, c'est une adénose sclérosante.

Pourquoi sclérosante ? Parce que regardez là, il y a une fibrose qui étire les canaux et qui les écrase. Donc, c'est une adénose, c'est une hyperplasie des lobules associée à une fibrose conjonctive. Ce qui est important dans l'adénose sclérosante, c'est que ça peut mimer une prolifération épithéliale maligne, un carcinome.

Comment on fait la différence ? C'est par la présence de la couche myoépithéliale grâce à l'anticorps antiactine musculaire qui montre que les couches myoépithéliales sont présentes et omniprésentes toujours. Donc, c'est une adénose sclérosante. Le diagnostic différentiel, regardez là l'adénose, mais regardez là, une prolifération canaliculaire et qui n'est pas

organoïde.

Regardez là, c'est une prolifération organoïde. Ça rappelle le lobule normal, mais c'est hyperplasique, c'est orienté, c'est organisé. Là, ce n'est pas organisé, regardez les tubes dans tous les sens.

Ça nous inquiète. On utilise l'anticorps antiactine musculis, il est présent ici. Donc, c'est une adénose, on a une double couche cellulaire, mais il est absent là.

C'est un carcinome tubuleux infiltrant. Pourquoi tubuleux? Parce qu'il fait juste deux tubes. Donc, l'adénose pose le problème de diagnostic différentiel avec le carcinome tubuleux infiltrant.

La différence, c'est que l'adénose est organoïde, l'adénose garde sa couche myoépithéliale, surtout l'adénose sclérosante, alors que le carcinome tubuleux, ce n'est pas organoïde, c'est un filtre, regardez là. C'est un filtre et ça perd la couche myoépithéliale. Là, c'est l'adénose microglandulaire.

L'adénose microglandulaire, regardez, c'est une hyperplasie des lobules. Ça rappelle des petites glandes et là, la caractéristique de l'adénose microglandulaire, retenez bien s'il vous plaît, c'est que ça perd la couche myoépithéliale. Il y a une absence de marquage à l'anticorps anti-p63.

Donc, on n'a pas de couche myoépithéliale dans l'adénose microglandulaire et ce sont des cellules qui n'expriment pas les récepteurs à l'oestrogène ni les récepteurs au progestérone. Regardez là, ça, c'est une opacité inquiétante en mammographie. Je ne suis pas radiologue, mais pour vous dire que lorsqu'on a risqué la lésion, regardez ce qu'on a trouvé.

On a trouvé que ce revêtement-là, il est cylindrique en métaplasie apocrine, mais celui-là, regardez, on a une métaplasie cylindrique simple et hyperplasique avec quand même des petites atypicités nucléaires et là, on a des isthocytes spumeux. C'est une autre image qui montre des modifications kystiques, une métaplasie apocrine, une adénose, regardez là, et la fibrose, c'est l'ensemble d'une mastopathie fibrokystique. On arrive à la cicatrice radiaire ou bien le centre prolifératif d'Achov.

Elle présente un aspect étoilé secondaire à la fibrose qui le soutient. Elle est palpable lorsqu'elle dépasse un centimètre. Elle est généralement de découverte mammographique.

Elle pose le problème de diagnostic différentiel avec un carcinome étoilé. Elle présente histologiquement un centre sclérose, des canaux oblitérés et des dépôts élastiques. On a de l'élastine qui se dépose.

Regardez là, c'est une lésion macroscopiquement étoilée, mais la consistance est plutôt élastique que dure. La consistance élastique, c'est plutôt en faveur de la cicatrice radiaire alors que dure. C'est en faveur d'un carcinome, mais c'est malimité, ça doit être prélevé.

On doit même prélever les limites. Quand on voit ici, regardez là, c'est un centre fibreux étoilé qui y met des spécules avec une prolifération de canaux oblitérés. Alors la règle d'or, c'est que chaque fois qu'on a une suspicion d'images stellaires, elle doit être vérifiée histologiquement.

Chaque fois que radiologiquement on a une image stellaire, ça doit passer par l'histologie pour voir sa nature. Est-ce que c'est une cicatrice radiaire ou bien c'est un carcinome mammaire infiltrant de type tubuleux? Quand est-ce qu'on aura le risque de cancer d'une cicatrice radiaire? Lorsque la cicatrice radiaire dépasse les 7 mm, lorsqu'elle survient chez une femme de plus de 50 ans, lorsqu'elle est associée à une hyperplasie atypique. Pourquoi? Parce qu'il y a le diagnostic différentiel entre la cicatrice radiaire, le carcinome tubuleux et le carcinome.

Alors on arrive à l'hyperplasie épithéliale. C'est quoi l'hyperplasie épithéliale? C'est une prolifération épithéliale où les cellules se chevauchent et prennent un aspect syncytial ou en courant cellulaire. La présence de l'hyperplasie épithéliale confère à la mastopathie scléroquistique le nom de proliférant.

Quand on dit proliférant dans une mastopathie scléroquistique, ça veut dire qu'il y a une hyperplasie épithéliale. Cette hyperplasie épithéliale peut être légère, modérée ou floride, selon son importance, selon la prolifération épithéliale. Quand on a une hyperplasie modérée ou floride, le risque de cancer se multiplie x 1,5 ou 2 fois le risque d'un cancer par rapport à la population générale.

L'hyperplasie épithéliale simple présente une architecture massive, fenestrée, c'est-à-dire perforée, avec des courants cellulaires, c'est-à-dire que les cellules suivent un mouvement de prolifération entouf ou bien papillaire. Elle est souvent discontinue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas continue dans le même canal, et aussi multifocale. Regardez là, on a une prolifération épithéliale simple, regardez qu'elle est fenestrée.

C'est des petites fenêtres, regardez l'hyperplasie épithéliale simple qui est fenestrée. Regardez les cellules, elles suivent un courant cellulaire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rigides. La même chose, regardez cette prolifération épithéliale où les cellules suivent un courant, on ne sent pas que c'est dur.

Regardez un aspect là en grain de café, un aspect fenestré, il n'y a pas d'atypicité nucléaire marquée, on peut avoir quelques mitoses. Ça témoigne de l'hyperplasie tout simplement. Ça, c'est une hyperplasie épithéliale floride, parce qu'on a plus de couches cellulaires, mais quand même, regardez que c'est les fenêtres, les petits aspects cribriformes sont de taille variable, ça veut dire que la prolifération n'est pas rigide, n'est pas intense, elles sont de taille variable et regardez le courant cellulaire, chaque cellule, elle suit l'autre.

La même chose, on a une hyperplasie épithéliale qui est fenestrée avec des fentes de taille variable et toujours le courant. Regardez un petit courant cellulaire là, c'est un petit courant cellulaire, pas d'atypicité nucléaire marquée, la couche mi-épithéliale est toujours présente, regardez là, toujours présente, toujours, c'est une hyperplasie épithéliale floride. Qu'est-ce qui

apparaît ici? Ce qui apparaît, c'est les atypies, regardez.

Là, c'est des noyaux qui sont hyperchromes, de taille variable, anisocaryotiques, des fois nucléolées, avec une petite métaplasie apocrine ici. Et ça commence, regardez les noyaux, ça commence à devenir un petit peu atypique. Et là, on est devant une hyperplasie épithéliale atypique, parce qu'on a des atypies cytonucléaires.

Alors, règle d'or, quand on a une hyperplasie épithéliale atypique dépassant les 2 mm sur une lame, c'est un carcinome in situ de bas grade. Et là, c'est un problème de diagnostic différentiel, surtout sur biopsie. Lorsque j'ai une lame histologique où j'ai une hyperplasie épithéliale atypique au-delà de 2 mm, c'est un carcinome in situ de bas grade.

Alors, la mastopathie fibrokystique et le risque relatif de survenu d'un cancer dépend de la prolifération et dépend aussi des atypies. Donc, deux messages clés. Quand j'ai une mastopathie fibrokystique, si j'ai une prolifération épithéliale, une hyperplasie épithéliale, j'ai un risque de cancer.

Regardez là, une mastopathie fibrokystique non proliférante, il n'y a pas de risque de cancer. Une mastopathie proliférante sans atypies, on a un risque de cancer de 1,5 à 2 fois. Et lorsqu'on a une mastopathie proliférante avec atypies, c'est un risque de cancer de 4 à 5 fois par rapport à la population générale.

Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit qu'il y a des canaux galactophoriques qui sont le siège d'une prolifération épithéliale, pas beaucoup d'atypies, regardez là. Il y a quand même des fentes de taille variable, des fentes, regardez là, c'est tranquille. On a une couche myoépithéliale qui est là, on a des tubes.

Ces tubes sont un petit peu onguleux. Ces tubes ne présentent pas de couche myoépithéliale. Il n'y a pas beaucoup d'atypies certes, mais regardez, c'est onguleux, il n'y a pas de couche myoépithéliale.

Au total, on est devant une lésion entourée du bleu qui est une hyperplasie épithéliale floride. Et en bas, on est devant un carcinome infiltrant du fait qu'on a des proliférations épithéliales tubuleuses avec une absence de couche myoépithéliale et quelques atypies minimales. Toujours s'il vous plaît, analysez l'ensemble de la lésion.

On passe au papillome intracanalair. C'est une prolifération circonscrite dans une paroi de galactophore. Généralement, il est soit solitaire et ce papillome solitaire est sous-aryolaire, se manifestant cliniquement par un écoulement mamelonnaire.

Il s'agit d'une masse palpable ou bien il est découvert par une galactographie. Galactographie, c'est une injection de produits de contraste au niveau du canal galactophorique pathologique, là où il y a l'écoulement unipore, où on voit l'existence d'un papillome intragalactophorique. Lorsqu'il est solitaire et remanié, il pose le problème de diagnostic différentiel avec un carcinome.

C'est pour le papillome solitaire unique. Alors que le papillome multiple est généralement périphérique, il est diffus de découverte fortuite. Lorsqu'on a des lésions multiples de papillome périphérique, dans ce cas, il y a un risque de survenue de cancer.

Regardez là, on a un parenchyma mère, qui est le siège d'une dilatation kystique. Dans ce kyste, j'ai quelque chose ici, c'est à l'état frais. J'ai une prolifération à l'intérieur de ce kyste, c'est probablement un papillome.

C'est une pièce de pyramidectomie. Lorsqu'on coupe, il faut éviter de déchiqueter cette base de papillome, parce que c'est très important à analyser. Après fixation, regardez la prolifération papillomateuse à l'intérieur du canal galactophorique.

Histologiquement, on a bel et bien un canal galactophorique bordé par une double couche épithéliale et myoépithéliale. Là, c'est un petit peu décollé. Mais là, regardez, il y a une prolifération papillomateuse à l'intérieur du canal galactophorique, où il n'y a pas d'acypicite nucléaire, où il n'y a pas d'infiltration.

Regardez là tout ce qui est conjonctif autour et dessous. C'est un papillome solitaire, un tragalactophorique. On a terminé avec les lésions papillomateuses, on passe aux lésions myoépithéliales.

Les lésions myoépithéliales sont rares. La prolifération de cellules myoépithéliales donne soit les myoépithélium, soit les adenomes pléomorphes. Les adenomes myoépithélium, qui sont plus fréquents avec un aspect hétérogène, ils présentent un risque de récdivité, d'où l'intérêt, s'il vous plaît, de laisser un liseré de sécurité chaque fois qu'on a le diagnostic d'une lésion myoépithéliale.

On passe aux tumeurs mesenchymateuses, mammaire. Il y a en premier lieu les hémangiomes, qui sont des tumeurs vasculaires. Ces tumeurs vasculaires doivent être différenciées des angiosarcomes.

Les hémangiomes sont une prolifération vasculaire qui rappelle tous les hémangiomes de tout le corps humain, d'où la nécessité d'une limite de résection et un liseré de sécurité sain, même si c'est une lésion bénigne, parce qu'il va récdiver, si on passe aux tissus lésionnels. Alors que les angiosarcomes, c'est une prolifération vasculaire maligne, ils sont soit de nouveau, soit secondaires à une radiothérapie ou autre. La fibromatose, c'est une prolifération fibroblastique et myofibroblastique bénigne, mais cette bénigne est entre guillemets, parce que quand on dit fibromatose, c'est la antis de chirurgien et de l'anatome pathologiste.

Il y a un risque d'agressivité locale, parce que ça peut détruire une paroi, une peau, et un risque de récdive. Regardez là, des canaux galactophoriques avec une prolifération vasculaire bénigne, ça c'est un hémangiome périlobulaire, ça c'est des lobules. Là, c'est un hémangiome caverneux, parce que les canaux galactophoriques sont dilatés d'aspects caverneux.

Et là, c'est un hémangiome capillaire, parce que ça rappelle les capillaires. Toujours, donc ça

c'est des aspects histologiques d'hémangiome bénin. L'hémangiome, il nous faut des limites saines, c'est important pour que ça ne récidive pas, et ça pose histologiquement le diagnostic différentiel avec un angiosarcome.

Donc, il faut chercher les atypies cétonucléaires et les mitoses anormales pour faire la différence. Regardez là, une image stellaire, une tumeur stellaire, ça c'est une image qui est faite d'une prolifération de cellules fusiformes fibroblastiques et myofibroblastiques, c'est une fibromatose. Alors, on a terminé avec les lésions proliférantes, on passe aux lésions inflammatoires.

C'est des lésions inflammatoires que vous allez voir tout le temps dans vos pratiques quotidiennes, surtout en matière de gynécologie. Alors, il y a la galactophorite ectasiente, c'est très simple. Galactophorite, c'est une inflammation d'un canal galactophorique, qui dit inflammation, dit obstruction de ce canal.

Cette obstruction de ce canal va donner une dilatation en amont. Donc, la dilatation de canal galactophorique avec une inflammation péricanalère et fibrose de la paroi. Elle atteint les canaux de grand calibre, elle donne une involution du sein, une obstruction, il peut être secondaire, une involution du sein ou une obstruction d'un canal.

Par exemple, un papillome, un papillome qui ferme un canal galactophorique, donc les sécrétions restent à l'intérieur et donc on aura une galactophorite, une sécrétion. Une sécrétion de ce canal galactophorique qui va se dilater, qui va faire réagir une réaction inflammatoire. Et donc, on aura une galactophorite ectasiente secondaire, un papillome mammaire.

Elle va donner un écoulement mammonaire séreux ou sérosanglant ou bien une rétraction mammonaire. Il y a trois stades, il y a un stade précoce là où il y a juste une obstruction, un stade inflammatoire où l'obstruction donne une dilatation. Une dilatation va donner l'inflammation et puis, après l'inflammation, on aura une fibrose cicatricielle, donc un stade cicatriciel.

Regardez là, un canal galactophorique qui est dilaté, qui comporte des cellules spumeuses, qui est entouré par une inflammation mononucléaire avec une fibrose qui l'entoure. Regardez là, c'est une galactophorite ectasiente secondaire, un petit papillome ici. Alors, il y a la mastopathie lymphocytaire.

La mastopathie lymphocytaire, c'est une lésion inflammatoire rare du sein. Mammographiquement, il se démarque par une calcification allongée, orientée le long des canaux vers le mamelon. Histologiquement, on a un infiltrat lymphocytaire lobulaire centrique avec une sclérose collagène.

Généralement, c'est une pathologie auto-humaine. Alors, quelles sont les lésions posant le problème de diagnostic différentiel avec un cas sinôme à l'histologie? Il y a la cicatrice radiaire, la métaplasie cylindrique et le papillome romanier. S'il vous plaît, c'est des lésions à connaître.

Quelles sont les lésions dont l'exérèse doit être large? Il y a la tumeur phyllode, parce qu'il y a un

risque de récurrence, surtout même pour le grade 1. L'adénomyoépithélium, c'est une lésion myoépithéliale dont le risque de récurrence est important. La fibromatose aussi, il faut un léseré de sécurité. Et les hémangiomes, c'est des lésions à connaître s'il vous plaît.

Regardez là, on a une lésion mammaire qui est un petit peu brunâtre avec un farci. Histologiquement, on voit des adipocytes qui s'enflasquent, comme s'ils sont rompus, comme s'ils ont libéré leur contenu à l'intérieur. Ils ont suscité une réaction inflammatoire macrophagique ici.

Quand je vois ça, même si radiologiquement c'est inquiétant, et moi je ne vois que ça. Bien sûr, je dois prélever toute la lésion, elle doit être enlevée en totalité. C'est une cytotéatone nécrose mammaire.

Probablement la patiente a reçu un choc sur son sein, ou bien un traumatisme, ou bien quelle que soit la nature du traumatisme. Et ça va éclater les adipocytes, ça va susciter une réaction inflammatoire. Alors, ça c'est un récapitulatif des lésions qui ne présentent pas de risque de cancer.

Des lésions avec un risque de cancer, notamment l'adénosclérosante, le papillome, l'hyperplasie épithéliale modérée au fluoride et la cicatrice radiaire. Et là, lorsque le risque est modéré, c'est lorsqu'on a une hyperplasie canalaire ou lobulaire atypique et le risque est élevé lorsque j'ai un carcinome in situ lobulaire ou canal. Alors, devant une lésion bénigne sur biopsie, quelle est la conduite à tenir? La première des choses, est-ce que je dois surveiller ou je dois faire l'exercice chirurgical? Ça dépend de la confrontation entre la radiologie et l'histologie et aussi les données cliniques.

Est-ce qu'elle sent les antécédents de la patiente? Est-ce qu'elle a un antécédent de cancer du sein, un antécédent familial, personnel? Et est-ce qu'elle a des facteurs de risque? Et bien sûr, ces lésions doivent être staffées dans un staff gynécologique et chaque cas de figure est pris en considération pour dire soit surveiller fréquemment, soit réaliser l'exercice. En conclusion, le rôle du pathologiste devant ces lésions mammaire bénigne, on dit mammaire bénigne lorsqu'on a confirmé histologiquement, mais avant, c'est juste une supposition de bennignité à la radiographie, voire même, c'est des lésions qui prêtent à confuser avec des lésions malignes. Alors toujours, le rôle du pathologiste, c'est d'assurer la concordance entre l'histologie et les données radiocliniques, c'est important.

Éliminer une lésion maligne, identifier une lésion à risque et qui des lésions à risque soit à surveiller, soit à enlever, et préciser dans le compte-rendu anatomo-pathologique tous les éléments permettant d'évaluer le risque relatif de survenue ultérieure d'un cancer associé à une lésion bénigne mammaire. Et toujours, s'il vous plaît, en travail, en collaboration, radiologues, cliniciens, gynécologues, chirurgiens et pathologistes, et je vous remercie.